CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

(Giáo trình lưu hành nội bộ)

AUM VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" cung cấp cho học viên một trong những khối kiến thức cơ bản của ngành Công nghệ thông tin. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập trình, nắm vững các cấu trúc dữ liệu và giải thuật là cơ sở để học viên tiếp cận với việc thiết kế và xây dựng phần mềm cũng như việc sử dụng các công cụ lập trình hiện đại sau này.

Cấu trúc dữ liệu là cách thức tổ chức sắp xếp dữ liệu để biểu diễn thông tin trên máy tính. Khi thông tin đã được biểu diễn hay được lưu trữ trên máy, công việc còn lại của người lập trình là phải xử lý các thông tin đó, hay nói một cách khác là thao tác các dữ liệu đó nhằm giải quyết các vấn đề đã đặt ra. Và để xử lý dữ liệu đó một cách hiệu quả thì cần phải có các giải thuật để áp dụng trên các dữ liệu đó. Chính vì vậy, chúng ta đã thấy rằng cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai thuật ngữ luôn đi kèm với nhau. Cấu trúc dữ liệu là đầu vào và cũng là đầu ra của giải thuật. Với mỗi một loại cấu trúc dữ liệu cụ thể phải có những giải thuật phù hợp. Và ngược lại, mỗi giải thuật chỉ thực sự hiệu quả khi được áp dụng trên một số cấu trúc dữ liệu nhất định.

Trong khuôn khổ giáo trình này, chúng tôi giới thiệu cho học viên các cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản theo một trình tự nhất định để học viên dễ tiếp cận nhất. Nắm rõ các cấu trúc và giải thuật này sẽ giúp cho học viên tìm hiểu dễ dàng hơn các cấu trúc dữ liệu và giải thuật phức tạp, nâng cao hơn. Giáo trình được xây dựng với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp, mang tính thực tiễn nhằm phục vụ tốt nhất việc học tập của học viên theo phương pháp đào tạo trực tuyến. Trong quá trình biên soạn giáo trình, chắc chắn nhóm tác giả không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn!

AUM VIỆT NAM

GIỚI THIỆU CHUNG

Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn này, học viên được trang bị thêm:

- Kiến thức cơ bản về phương pháp tổ chức lưu trữ thông tin máy tính. Từ đó biết lựa chọn cấu trúc dữ liệu để giải quyết các bài toán.
- Những vấn đề cơ bản và mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật, phân tích thiết kế thuật toán, giải thuật đệ qui; giới thiệu một số cấu trúc dữ liệu (mảng, danh sách, cây, đồ thị...), thuật toán sắp xếp, tìm kiếm.
- Vận dụng các kiến thức đã học vào một số bài toán thực tế.

Các kiến thức cần có để học môn này

Toán cao cấp (giải tích, đại số tuyến tính).

Hướng dẫn học tập môn

Để học tốt môn này, học viên cần tham khảo các phương pháp học sau:

- Dành 30 đến 60 phút mỗi ngày để đọc giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật".
- Tham dự dầy đủ các buổi học trực tuyến.
- Nghiên cứu kỹ các đoạn mã trong giáo trình.
- Làm đầy đủ các bài tập trong giáo trình cũng như trên lớp học trực tuyến.
- Trao đổi trực tiếp với giảng viên tại lớp, qua email hoặc qua diễn đàn môn học.

Thời lượng

- 60 tiết.

AUM VIỆT NAM

AUM VIỆT NAM